



Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației



PROIECT 1

CIRCUITE ELECTRONICE FUNDAMENTALE

AMPLIFICATOR DE TENSIUNE CU REACȚIE

PROFESORI COORDONATORI: Ș. I. Dr. Ing. Miron Jean Cristea

Dr. Ing. Niculina Drăghici

STUDENT: DRAGOTONIU IONUȚ-CONSTANTIN

GRUPA 431C

CUPRINS

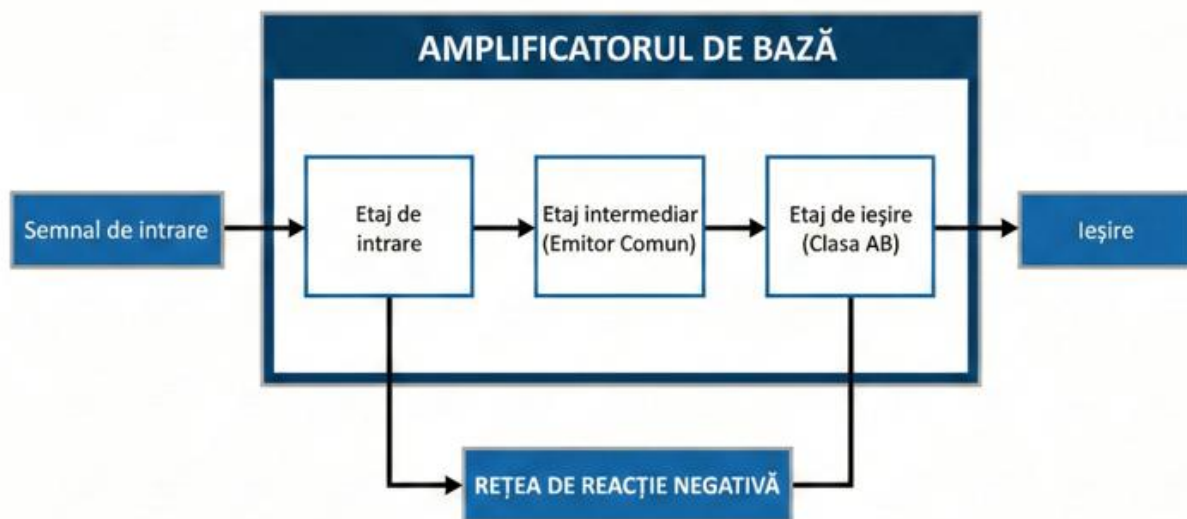
1.	Tema proiectul.....	pag. 3
2.	Schema bloc.....	pag. 3
3.	Schema electrica.....	pag. 4
4.	Detalii de proiectare.....	pag. 4
4.1.	Etajul diferential.....	pag. 6
4.2.	Etajul emitor comun degenerat.....	pag. 6
4.3.	Etajul de iesire in clasa AB.....	pag. 7
4.4.	Sursa de curent.....	pag. 8
4.5.	Oglinda de curent.....	pag. 8
5.	Functionalitatea circuitului.....	pag. 9
6.	Punctul static de functionare.....	pag. 10
7.	Amplificarea in bucla inchisa.....	pag. 15
8.	Amplificarea in bucla deschisa.....	pag. 16
9.	Impedanta de intrare.....	pag. 18
10.	Analiza domeniului temperaturilor de functionare.....	pag. 19
11.	Bill of materials (BOM).....	pag. 19
12.	Bibliografie.....	pag. 20

1. CERINȚELE PROIECTULUI (pentru N=2):

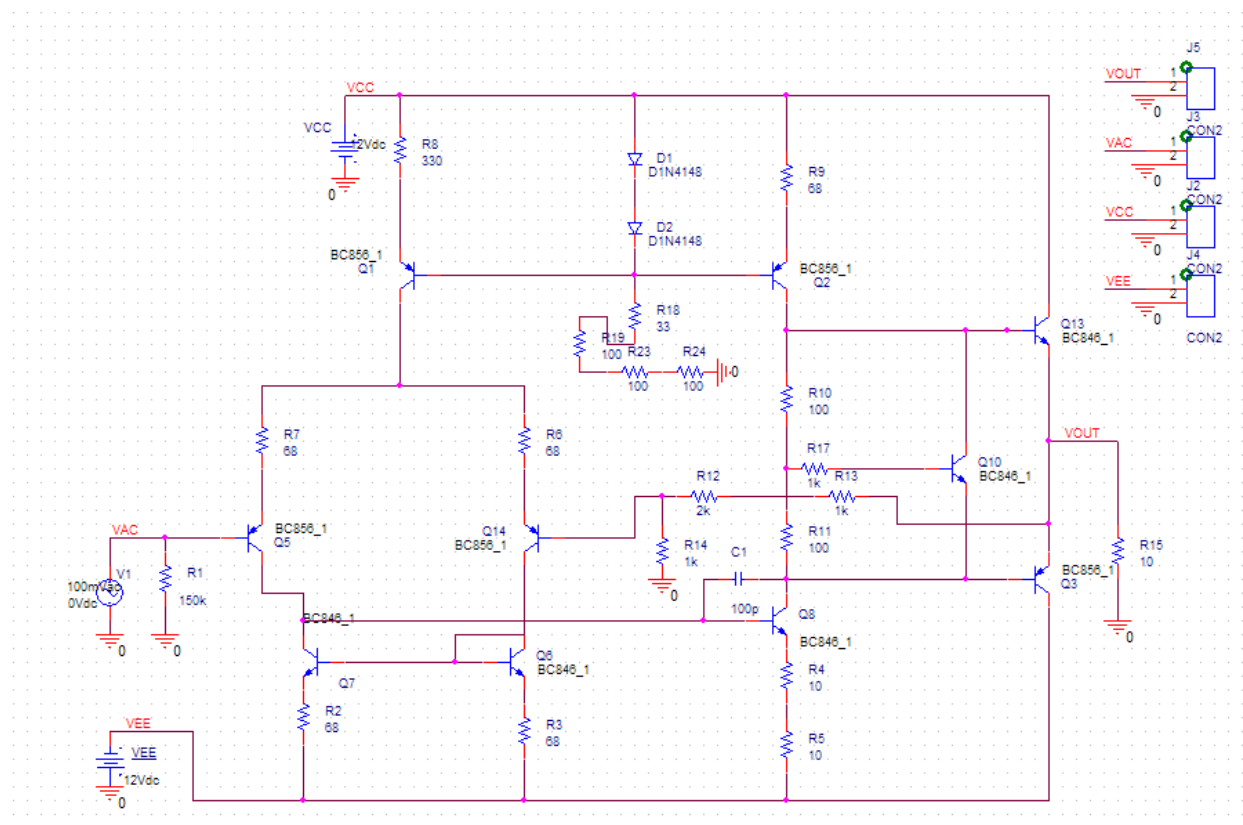
Obiectivul este proiectarea și realizarea practică a unui amplificator de tensiune cu următorii parametri:

- **Câștig în tensiune:** $A_v = 3 + \frac{2}{2} = 4$
- **Semnal intrare:** sinusoidă cu amplitudinea de 100mVv-v și frecvența 1kHz .
- **Impedanță la intrare:** 100k Ω .
- **Sarcină la ieșire:** rezistență de 10 Ω .
- **Regim termic:** funcționare între 0-70°C (validată prin teste);
- **Amplificare în buclă deschisă:** valoare minimă de 200;
- **Circuitul va fi alimentat la o sursă de tensiune curentă.**
- **Se folosesc componente discrete, nu se folosesc circuite integrate.**

2. SCHEMA BLOC A CIRCUITULUI



3. SCHEMA ELECTRICULUI (ÎN BUCLĂ ÎNCHISĂ)



4. DETALII DE PROIECTARE

Circuitul realizat este un amplificator de joasă frecvență cu reacție negativă de tip serie-paralel. Arhitectura generală este compusă din amplificatorul de bază și rețeaua de reacție.

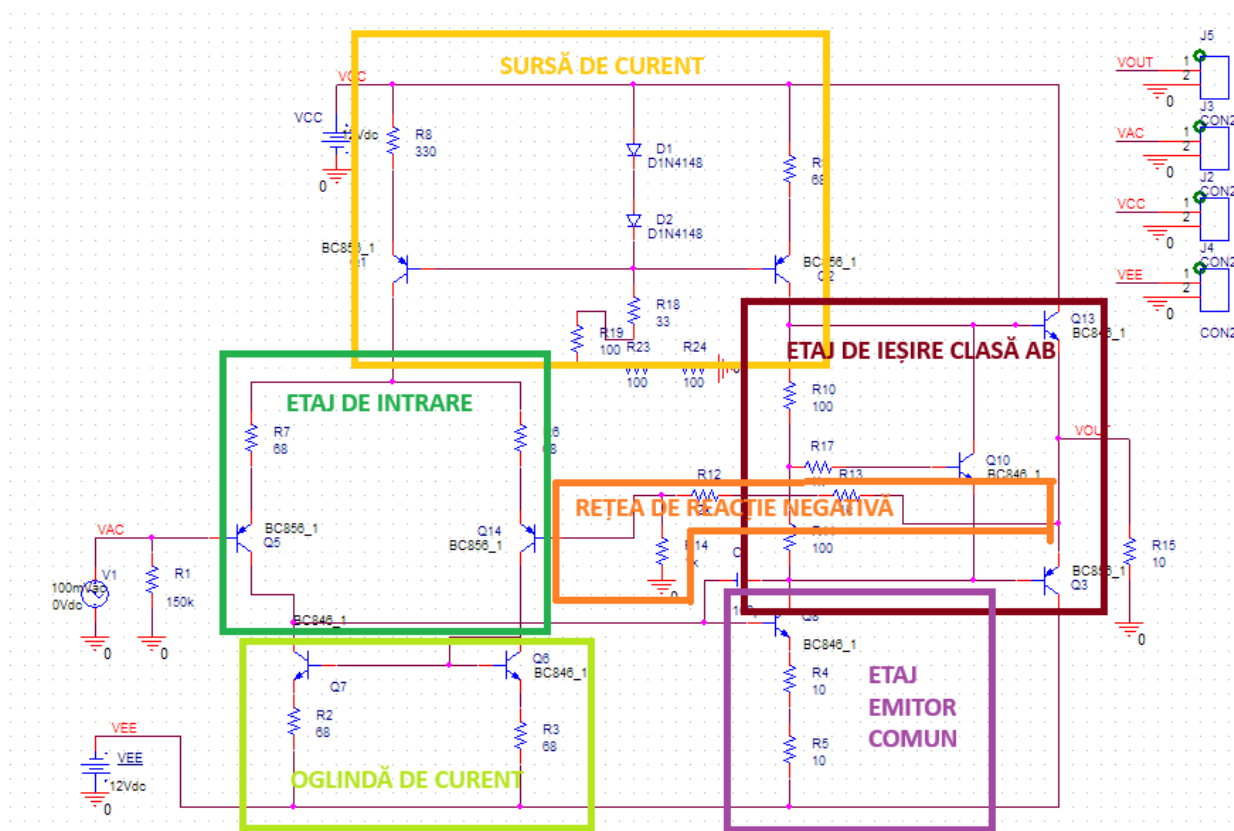
Amplificatorul de bază este structurat, la rândul său, pe trei etaje principale de amplificare:

- Etajul de intrare: realizat cu un amplificator diferențial;
- Etajul intermediar: configurat ca emitor comun degenerat;
- Etajul de ieșire: funcționând în clasa AB.

Pentru asigurarea punctelor statice de funcționare, amplificatorul de bază integrează și două blocuri auxiliare esențiale:

- Sursa de curent;
- Oglinda de curent.

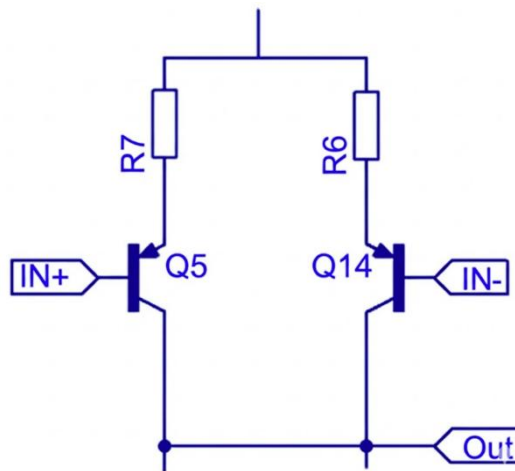
În figura următoare au fost evidențiate toate etajele :



Mai jos sunt prezentate rolurile pentru fiecare bloc care intră în construcția amplificatorului:

4.1. ETAJUL DIFERENȚIAL

Etajul de intrare este configurat sub forma unui amplificator diferențial. Acest montaj electronic utilizează două intrări pentru a procesa și amplifica exclusiv diferența de potențial dintre semnalele aplicate, oferind un câștig ridicat pentru modul diferențial.



În schema amplificatorului, etajul diferențial este format din tranzistoarele PNP Q5 și Q14 (de tipul BC856B) și rezistențele de aceeași valoare $R6 = R7 = 68 \text{ Ohmi}$. Acest etaj este esențial pentru funcționarea circuitului și, totodată, pentru a ajunge la amplificarea dorită.

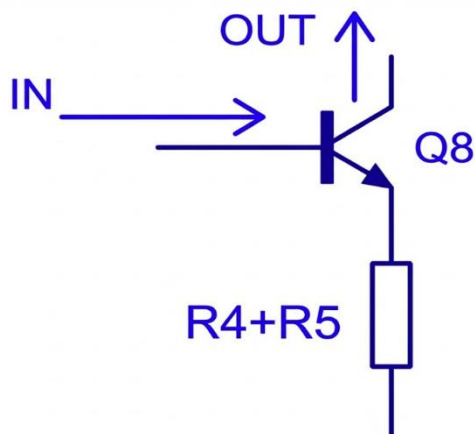
Etajul face diferența dintre tensiunea sinusoidală aplicată la intrare (în baza tranzistorului Q5) și semnalul adus în baza tranzistorului Q14 (prin intermediul reacției negative). Acesta realizează o amplificare ridicată în condiții de derivă minimă și un raport semnal-zgomot favorabil.

4.2. ETAJUL EMITOR COMUN DEGENERAT

Etajul intermediar este realizat printr-o configurație emitor comun, având rolul de a spori considerabil amplificarea semnalului. Dincolo de câștigul în tensiune, acesta îndeplinește funcția

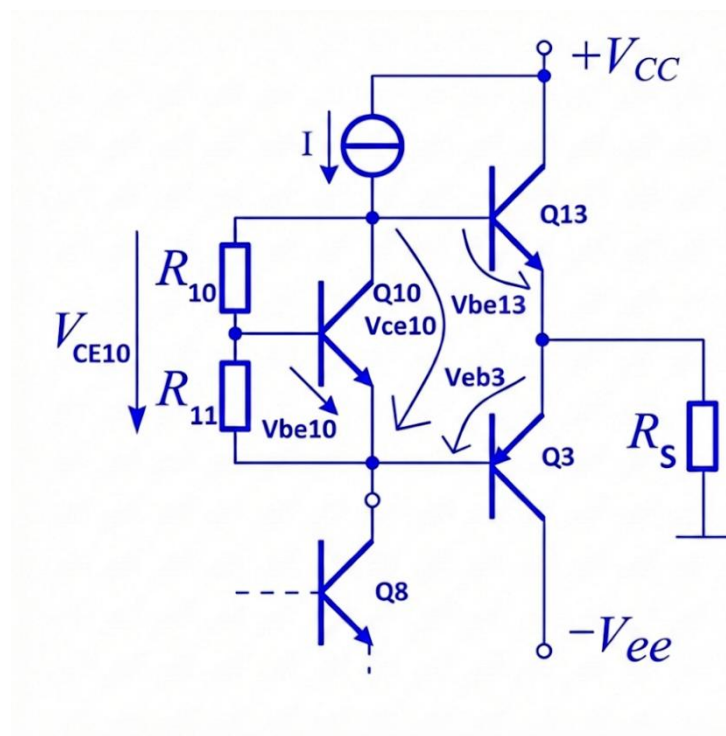
esențială de adaptare între etajul de intrare și blocul de ieșire.

Etajul este considerat "degenerat" deoarece are legate și rezistențele în serie R4 și R5 de emitorul tranzistorului Q8.



4.3. ETAJUL DE IEȘIRE ÎN CLASĂ AB

Configurația de clasă AB a etajului de ieșire este aleasă pentru a contracara ambalarea termică. Tensiunea de polarizare pentru perechea Q13–Q3 este furnizată de tranzistorul Q10, prin multiplicarea tensiunii sale bază-emitor V_{be10} .



Din schemă putem observa că:

$$V_{ce10} = V_{be13} + V_{eb3}$$

Dar, în același timp, se formează și un divizor de tensiune în baza tranzistorului Q10. Așadar, se poate scrie că:

$$V_{be10} = V_{ce10} * [R_{11} / (R_{10} + R_{11})]$$

Deci:

$$V_{ce10} = V_{be10} * (1 + R_{10}/R_{11})$$

Din acest motiv am ales rezistențele $R_{10} = R_{11}$ egale în circuit, pentru a obține $V_{ce10} = 2 * V_{be10}$. Astfel, forțăm tranzistoarele Q13 și Q3 să lucreze în RAN (Regim Activ Normal),

considerând că tranzistoarele au tensiunile dintre bază-emitor aproximativ egale:

$$2 * V_{be10} = V_{be13} + V_{eb3}$$

Evitarea ambalării termice a etajului de la ieșire poate fi demonstrată astfel:

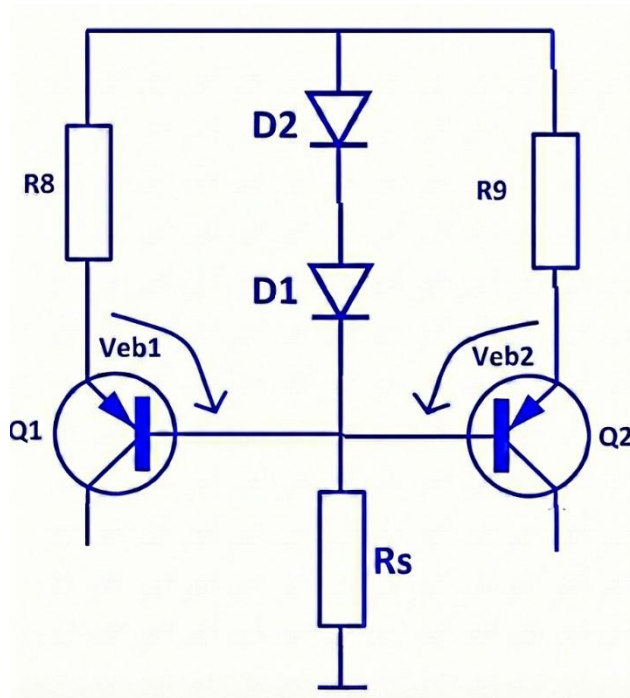
Considerăm că prin tranzistoarele Q13 și Q3 trece curentul I_Q , iar prin rezistența de sarcină trece un curent neglijabil în raport cu I_Q .

Știm că $V_{ce10} = V_{be13} + V_{eb3}$ și că $V_{ce10} = V_{be10} * (1 + R_{10}/R_{11})$.

Concluzia matematică arată că, în final, curentul I_Q nu va depinde critic de temperatură, ci doar de parametrii de model și rezistențele R_{10} și R_{11} .

4.4. SURSA DE CURENT

Sursa de curent, împreună cu oglinda de curent, asigură echilibrarea etajului diferențial prin forțarea tranzistoarelor Q5 și Q14 să conducă curenți de valori identice.

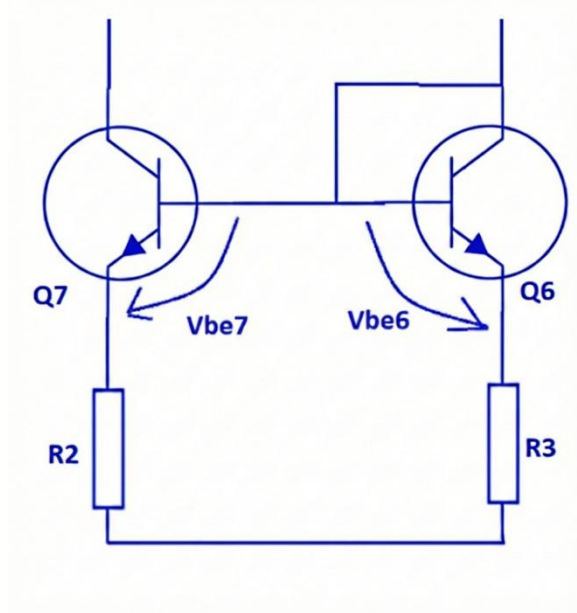


$$I_{c1} = (2 * V_d - V_{eb1}) / R_8$$

În acest caz, am notat $V_{d3} = V_{d2} = V_d$ deoarece diodele D1 și D2 sunt de același tip. Totodată, sursa de curent alimentează și etajul intermediar emitor-comun cu ajutorul tranzistorului Q2.

4.5. OGLINDA DE CURENT

Oglinda de curent se definește ca un repetor de curent cu schimbarea punctului de referință al sarcinii.



În schema amplificatorului, oglinda de curent este formată din tranzistoarele Q7 și Q6, care sunt de același tip. Așadar, au aceiași parametri de model, inclusiv curentul de saturație $I_{s7} = I_{s6}$.

Dacă tranzistoarele funcționează la aceeași temperatură: $V_{th7} = V_{th6}$.

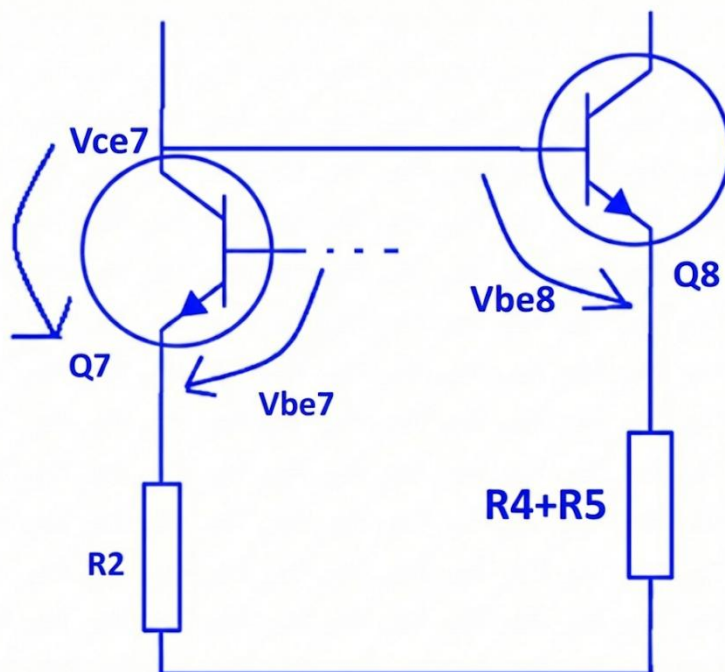
Știind în plus că $V_{be7} = V_{be6}$, atunci rezultă că $I_{c7} = I_{c6}$, deci $I_{c5} = I_{c14}$, în condițiile în care curenții prin bazele tranzistoarelor sunt neglijabili.

Amplificatorul diferențial împreună cu oglinda de curent oferă performanțe mult mai bune.

5. FUNCȚIONALITATEA CIRCUITULUI

La intrarea circuitului se aplică un semnal sinusoidal cu frecvența de 1kHz și o amplitudine vârf-la-vârf de 100mV. Impedanța de intrare este determinată în principal de rezistența R12.

Pentru a respecta cerința de proiectare (o impedanță de intrare de 100 kOhmi), a fost selectată o rezistență de 150 kOhmi. Justificarea acestei alegeri se bazează pe faptul că impedanța totală



de intrare este echivalentul paralel dintre R1 și rezistența de intrare în baza tranzistorului Q5.

Deoarece impedanța în baza lui Q5 este foarte mare (de ordinul MOhmi), contribuția sa în paralel este neglijabilă, valoarea finală fiind dictată practic de R1.

Pentru a asigura o amplificare în buclă deschisă de peste 200, s-au ales tensiuni de alimentare de $\pm 12V$.

Polarizarea etajului de intrare

este realizată prin sursa de curent Q1, care impune curenți egali și constanți prin tranzistoare: $I_{c5} = I_{c14} = 1.4 \text{ mA}$.

Tranzistoarele Q7 și Q6 formează o oglindă de curent, având rolul de a forța egalitatea curenților din etajul diferențial. Pentru menținerea tranzistoarelor Q5 și Q14 în Regiunea Activă Normală (RAN), sunt utilizate diodele D1 și D2.

După etajul diferențial cu ieșire asimetrică, semnalul trece într-un etaj de tip emitor comun degenerat, construit în jurul tranzistorului NPN Q8.

Curentul de colector al acestuia (12.8mA) este furnizat de o a doua sursă de curent, realizată cu tranzistorul PNP Q2.

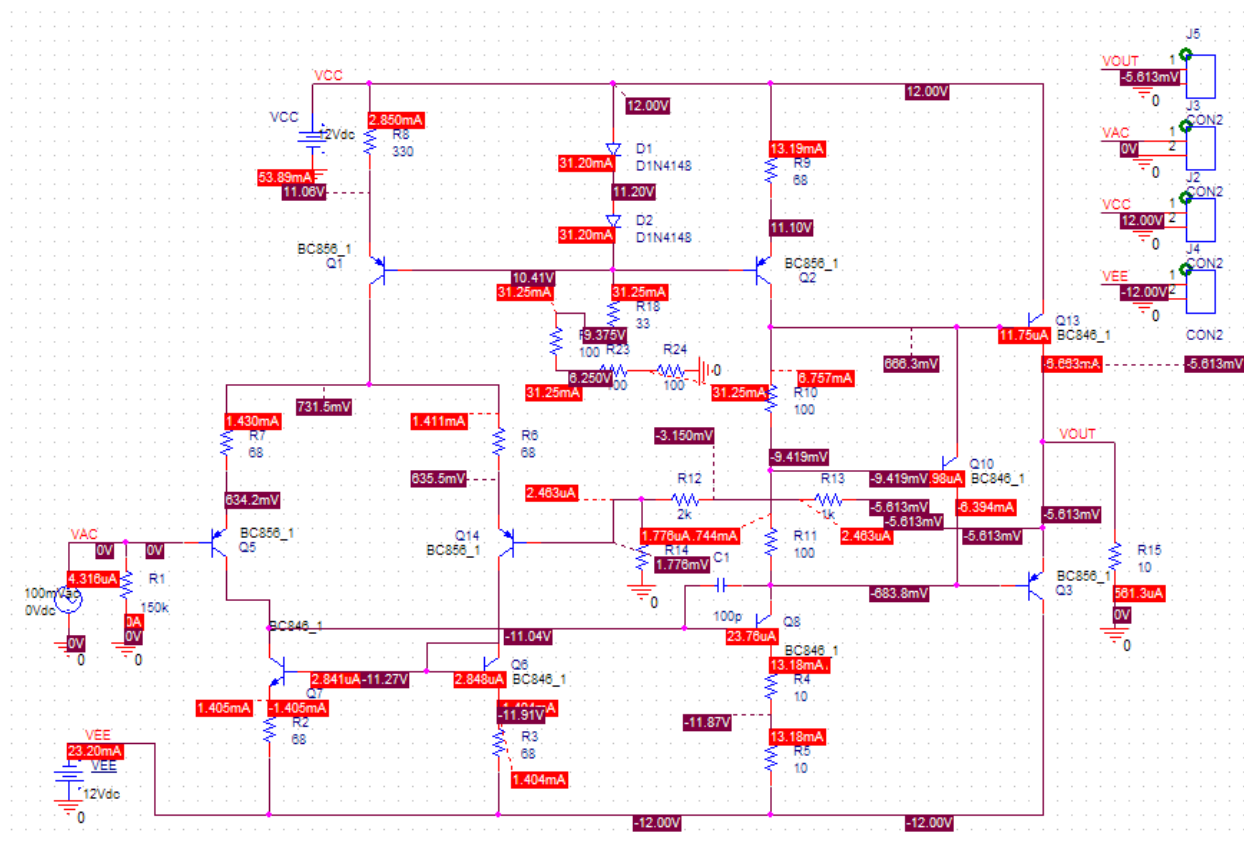
Pentru a garanta funcționarea lui Q7 în RAN (condiția $V_{ce7} \geq V_{be7}$), este necesară o rezistență care să producă o cădere de tensiune; fără aceasta, condiția nu ar putea fi îndeplinită. Ecuația pentru acest ochi de rețea este $V_{ce7} + V_{r2} = V_{be8} + V_{r4} + V_{r5}$.

Etajul final este de clasă AB, fiind compus din tranzistoarele Q13 și Q3, prin care circulă curenți de repaus $I_{c13} = 6.9 \text{ mA}$ și $I_{c3} = 6.9 \text{ mA}$. Polarizarea acestora este asigurată de tranzistorul Q10 împreună cu rezistențele R10 și R11; Q10 funcționează ca un multiplicator de tensiune bază-emitor și nu participă activ la amplificarea semnalului. În ansamblu, cele trei etaje descriu arhitectura internă a unui amplificator operațional.

Circuitul este stabilizat printr-o buclă de reacție negativă formată din R12, R13 și R14, care preia semnalul de la ieșire și îl reintroduce la intrarea amplificatorului (în baza lui Q14).

$$A=1+(R12+R13)/R14$$

6. PUNCTUL STATIC DE FUNCȚIONARE



Q5 (Intrare): $V_{ec5} = 10.6 \text{ V} \geq V_{eb5} \Rightarrow Q5$ este în RAN

- $V_{eb5} = 0.65 \text{ V}$
- $I_{c5} = 1.4 \text{ mA}$

Q14 (Intrare): $V_{ec14} = 10.6 \text{ V} \geq V_{eb14} \Rightarrow Q14$ este în RAN

- $V_{eb14} = 0.6 \text{ V}$
- $I_{c14} = 1.37 \text{ mA}$

Q7 (Oglindă): $V_{ce7} = 0.88 \text{ V} \geq V_{be7} \Rightarrow Q7$ este în RAN

- $V_{be7} = 0.66V$
- $I_{c7} = 1.37\text{ mA}$

Q6 (Oglindă): $V_{ce6} = 0.65\text{ V} \geq V_{be6} \Rightarrow Q6$ este în RAN

- $V_{be6} = 0.66V$
- $I_{c6} = 1.36\text{ mA}$

Q1 (Sursă): $V_{ce1} = 9.3\text{ V} \geq V_{be1} \Rightarrow Q1$ este în RAN

- $V_{be1} = 0.66V$
- $I_{c1} = 2.8\text{ mA}$

Q8 (EMC): $V_{ce8} = 10\text{ V} \geq V_{be8} \Rightarrow Q8$ este în RAN

- $V_{be8} = 0.7V$
- $I_{c8} = 12.8\text{ mA}$

Q2 (Sursă): $V_{ce2} = 9.4\text{ V} \geq V_{be2} \Rightarrow Q2$ este în RAN

- $V_{be2} = 0.7V$
- $I_{c2} = 12.8\text{ mA}$

Q13 (Ieșire): $V_{ce13} = 11\text{ V} \geq V_{be13} \Rightarrow Q13$ este în RAN

- $V_{be13} = 0.68V$
- $I_{c13} = 6.9\text{ mA}$

Q3 (Ieșire): $V_{ce3} = 11\text{ V} \geq V_{be3} \Rightarrow Q3$ este în RAN

- $V_{be3} = 0.68V$
- $I_{c3} = 6.9\text{ mA}$

Q10 (Ieșire): $V_{ce10} = 1.36V \geq V_{be10} \Rightarrow Q10$ este în RAN

- $V_{be10} = 0.68V$
- $I_{c10} = 5.9\text{ mA}$

Rezultatele simulării indică faptul că intensitatea curenților de bază este neglijabilă, având valori extrem de scăzute. Totodată, prin determinarea Punctului Static de Funcționare (PSF), am confirmat că parametrii operaționali ai fiecărei componente se încadrează în limitele de siguranță specificate în fișele tehnice (datasheets).

Exemplu de limite determinate din foile de catalog:

- Diode:

		SYMBOL	CD4148WT (0603C)	CD4148WS (0805C)	CD4148W (1206C)	UNITS
Maximum Reverse Voltage		V _R	75			V
Maximum Non-Reprtitive Peak Reverse Voltage		V _{RM}	100			V
Maximum Average Rectified Current		I _F	150			mA
Peak Forward Surge Current @T=1μs		I _{FSM}	500			mA
Maximum Power Dissipation @T _A =25°C		P _{tot}	500			mW
Maximum Forward Voltage		V _F	1.0			V
Maximum Reverse Current	V _R =20V	I _R	25			nA
	V _R =75V		5.0			μA
Maximum Reverse Recovery Time(Note 1)		t _{rr}	4.0			ns
Typical Junction Capacitance(Note 2)		C _J	4.0			pF
Typical Thermal Resistance		R _{θJA}	650		450	K/W
Operating and Storage Temperature Range		T _J ,T _{STG}	-65 to +175			°C

Note: 1. Test conditions: $I_F=I_R=10mA$, $R_L=100\Omega$, measured at $I_R=1mA$

2. Measured at 1MHz and $V_R=0$

- Transistori:

-BC856B:

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

			BC856	BC857 BC860	BC858 BC859
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CEO}	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V_{CBO}	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	200 mW ²⁾ 250 mW ³⁾		
Collector current – Kollektorstrom	DC	- I_C	100 mA		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	200 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_J	-55...+150 $^\circ C$		
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-55...+150 $^\circ C$		

-BC846B:

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

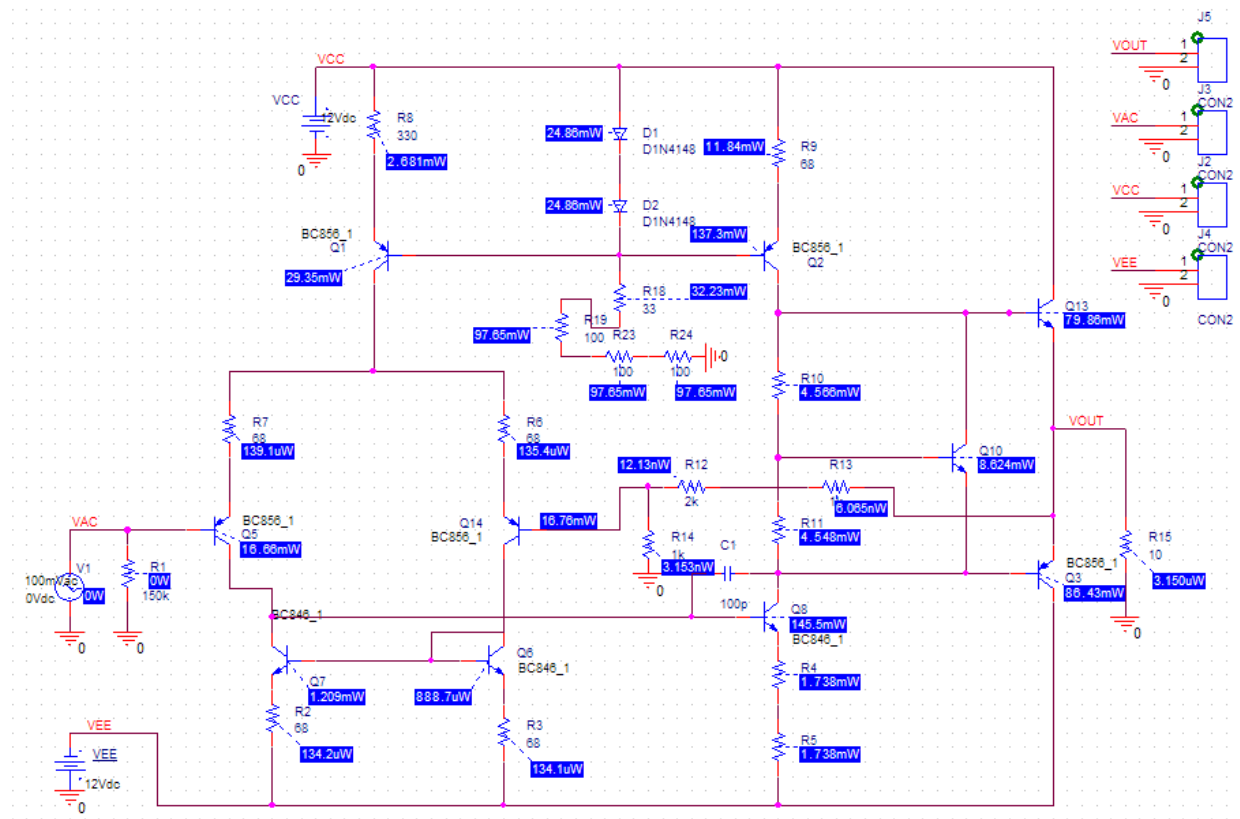
			BC846	BC847	BC850	BC848 BC849
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO}	65 V	45 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V _{CBO}	80 V	50 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EBO}	6 V		5 V	
Power dissipation Verlustleistung	Commercial grade (-C)	P _{tot}	200 mW ³⁾			
	Industrial (L Q) / AEC-Q101 (-Q/-AQ)		250 mW ³⁾			
Collector current – Kollektorstrom	DC	I _C	100 mA			
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I _{CM}	200 mA			
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C			
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-55...+150°C			

- REZISTENȚE

SPECIFICAȚII

Producător	ROYALOHM
Tip rezistor	thick film
Montare	SMD
Carcasă - inch ⓘ	0805
Carcasă - mm ⓘ	2012
Rezistență ⓘ	68Ω
Putere	0,125W
Toleranță	±1%
Tensiune de lucru	150V
Tensiune de impuls max.	300V
Temperatura de lucru	-55...125°C
Coeфициent de temperatură	200ppm/°C

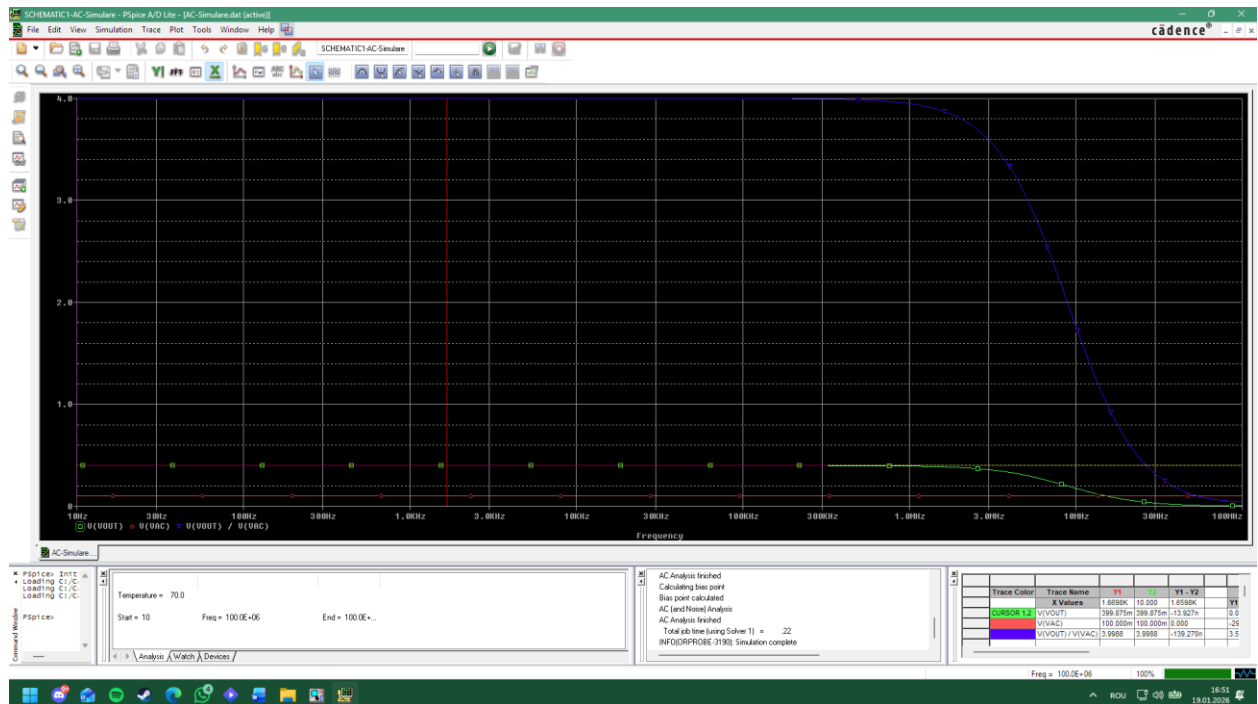
Verificăm și puterile electrice din circuit:



Se poate observa că toate componentele se impun limitelor.

7.AMPLIFICAREA ÎN BUCLĂ ÎNCHISĂ

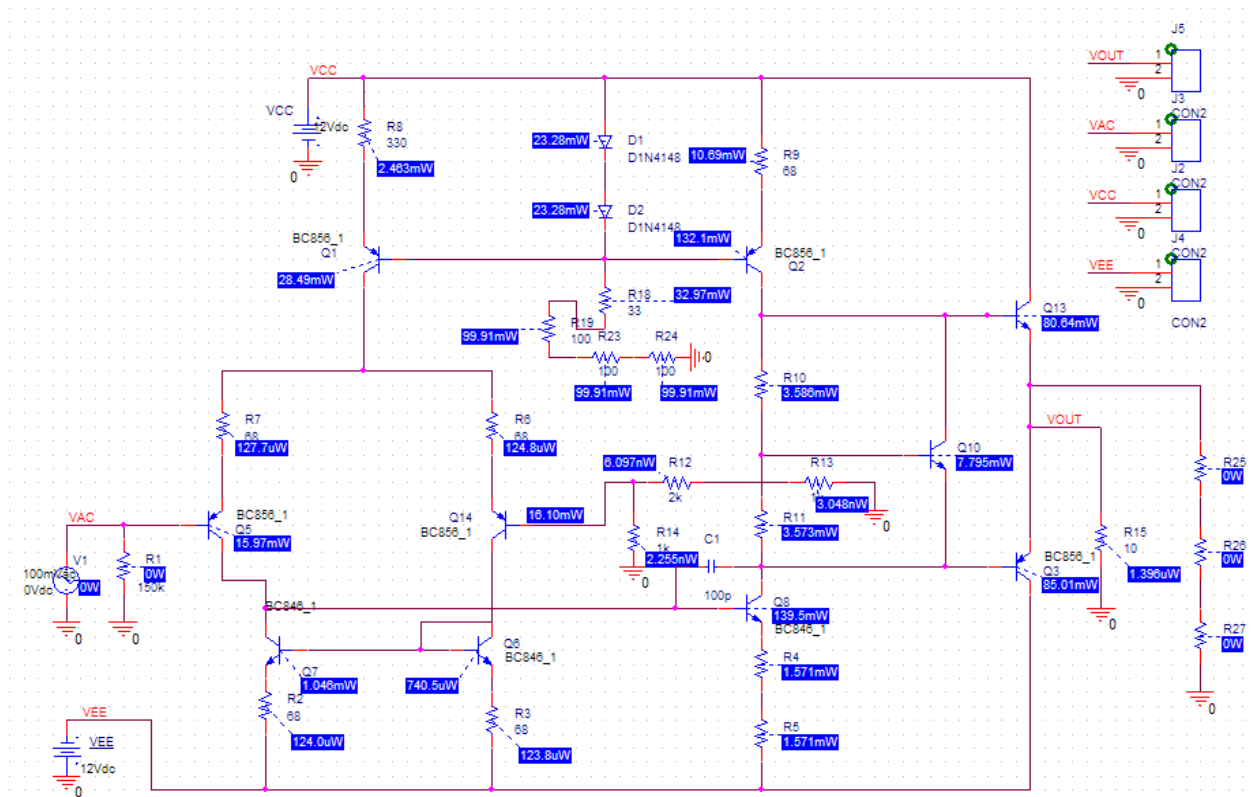
Amplificarea în buclă închisă se calculează astfel: $A=1+(R12+R13)/R14 = 4$

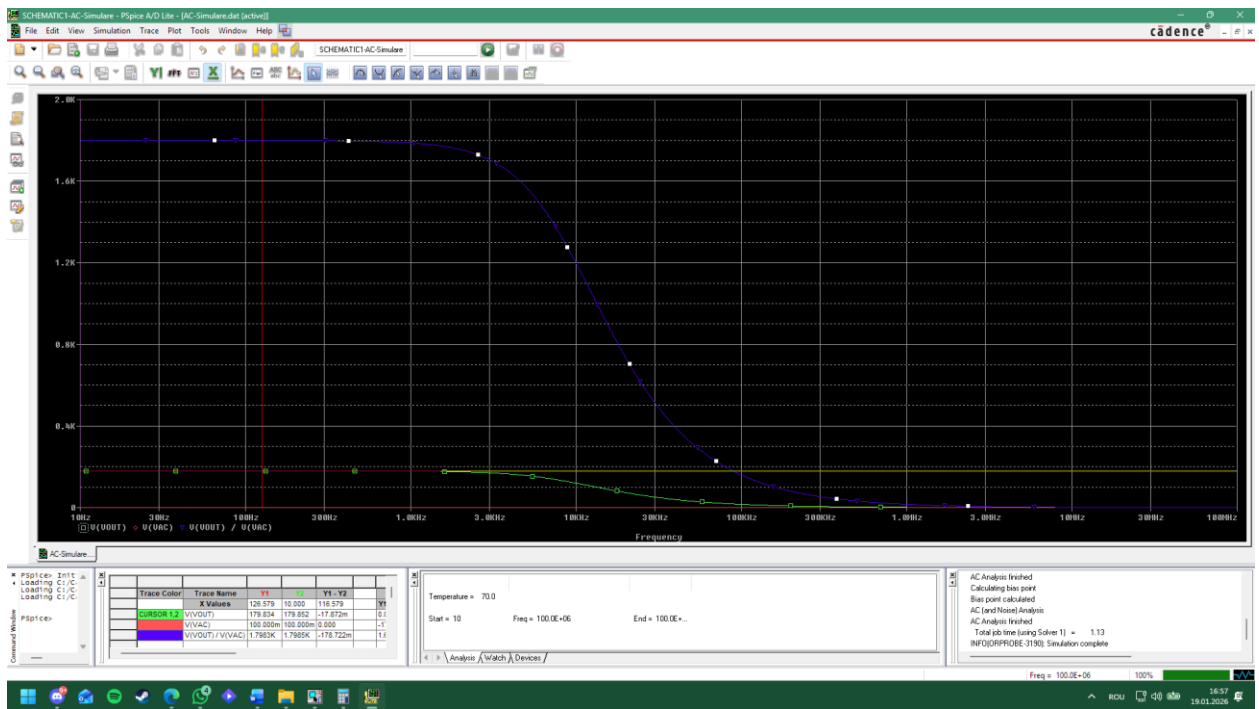


Mie mi-a ieșit amplificarea de 3.9988, cu o eroare de 0,03%.

8.AMPLIFICAREA ÎN BUCLĂ DESCHISĂ

Circuitul pentru amplificarea în buclă deschisă:

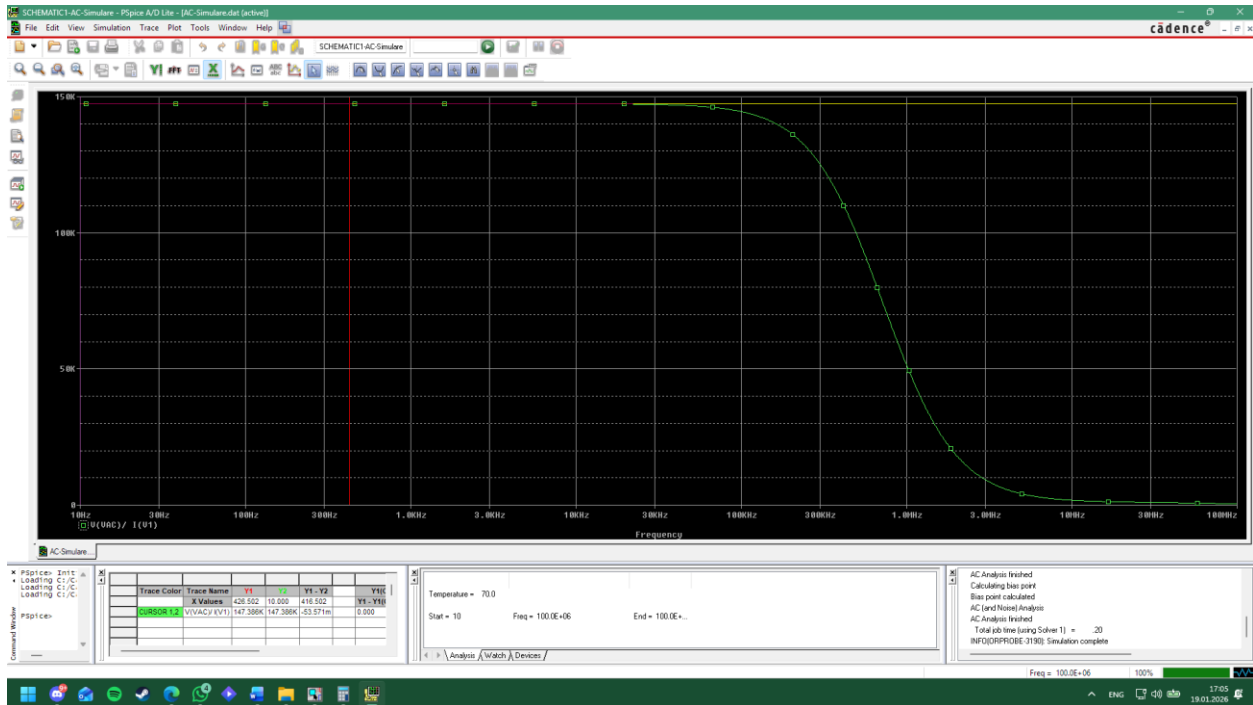




Se observă că s-a obținut o amplificare peste 200, mai exact 1800.

9. IMPEDANȚA DE INTRARE

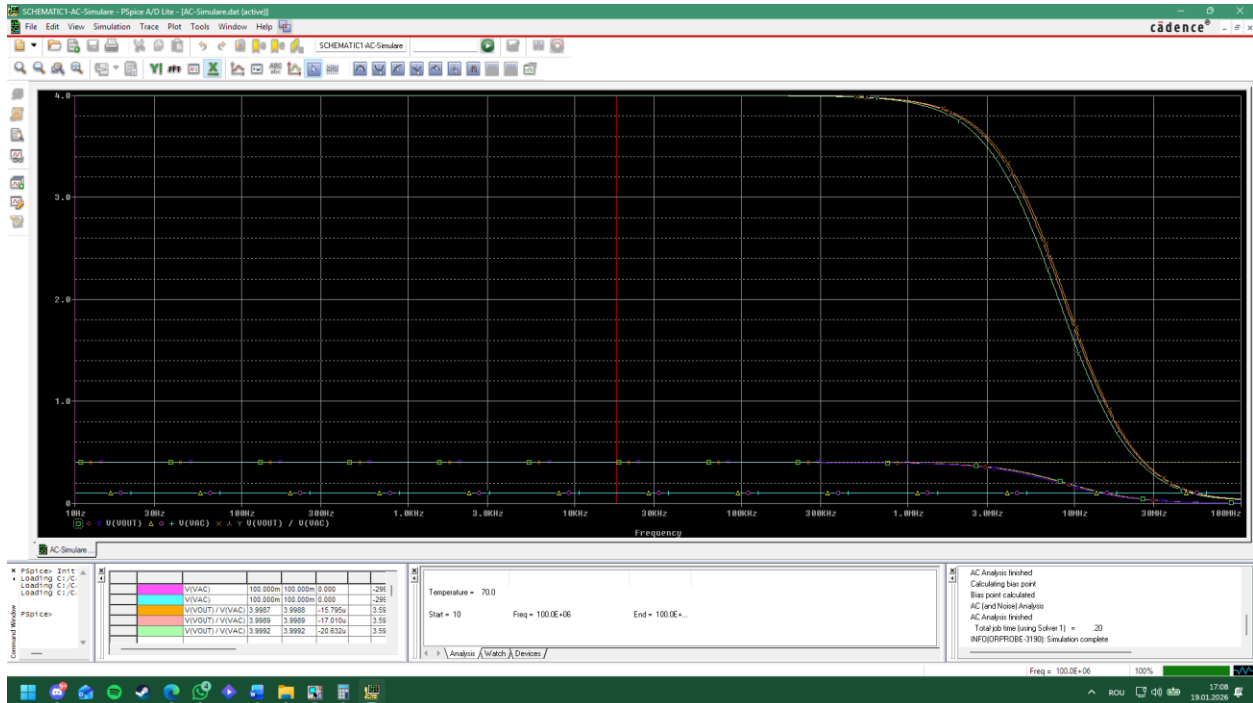
Se dorește o impedanță de intrare mai mare ca 100k Ω , astfel a fost introdusă o rezistență R1 de 150k Ω care va intra în etajul de intrare, obținându-se astfel o impedanță de intrare de 147.386k Ω .



10. ANALIZA DOMENIULUI TEMPERATURILOR DE FUNCȚIONARE :

Vom analiza comportamentul amplificatorului în intervalul de temperaturi 0°C-70°C.

Am ales temperaturile 0°, 20° și 70°.



11. BILL OF MATERIALS

12:	Item	Quantity	Reference	Part
13:				
14:				
15:	1	1	C1	100p
16:	2	2	D1,D2	D1N4148
17:	3	4	J2,J3,J4,J5	CON2
18:	4	5	Q1,Q2,Q3,Q5,Q14	BC856
19:	5	5	Q6,Q7,Q8,Q10,Q13	BC846
20:	6	1	R1	150k
21:	7	5	R2,R3,R6,R7,R9	68
22:	8	3	R4,R5,R15	10
23:	9	1	R8	330
24:	10	5	R10,R11,R19,R23,R24	100
25:	11	1	R12	2k
26:	12	2	R13,R14	1k
27:	13	1	R18	33
28:				

12.BIBLIOGRAFIE

- G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, Circuite electronice fundamentale, Ed. IT Grup, Bucuresti.
- <https://wiki.dcae.pub.ro/>
- <http://www.dce.pub.ro/>